

## LF-06 · $y = mx + b$ zeichnen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

---

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Zeichne jede Gerade in ein Koordinatensystem. Beginne beim y-Achsenabschnitt.

### Aufgabe 1

Zeichne  $y = 3x + 1$  und lies den y-Wert bei  $x = 2$  ab. Rechne zur Kontrolle nach.

---

---

---

---

### Aufgabe 2

Zeichne  $y = -2x + 8$ . Welchen y-Wert hat die Gerade bei  $x = 5$ ?

---

---

---

---

### Aufgabe 3

Zeichne die Gerade mit  $m = 1/6$  und  $b = 1$ . Welchen y-Wert hat sie bei  $x = 12$ ?

---

---

---

---

### Aufgabe 4

Zeichne die waagerechte Gerade  $y = 5$  und die Gerade  $y = x + 5$ . Welchen y-Wert hat die zweite bei  $x = 3$ ?

---

---

---

---

### Aufgabe 5

Zeichne  $y = 3x - 4$ . In welchem Punkt schneidet sie die x-Achse? Berechne außerdem y bei  $x = 6$ .

---

---

---

---

### Aufgabe 6

Zeichne  $y = 3x + 1$  auch für negative x. Welchen y-Wert hat die Gerade bei  $x = -2$ ?

---

---

---

---

### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**8 -6 7 -20 14 30 -5 80 -2 3 70 140**

### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1.  $3 \cdot 2 + 1 = 7$
2.  $-2 \cdot 5 + 8 = -2$
3.  $1/6 \cdot 12 = 2$ , plus 1 ergibt 3
4.  $3 + 5 = 8$
5. Nullstelle:  $x = 4/3$ . Bei  $x = 6$ : 14
6.  $y = 3 \cdot (-2) + 1 = -6 + 1 = -5$ . Links von der y-Achse geht es weiter nach unten.